



Práctica N° 5

Objetivo de la Práctica:

- ✓ Establecer comunicación, a nivel de capa 3, entre distintas redes utilizando enrutamiento dinámico OSPF.
- ✓ Comprender el funcionamiento del protocolo de enrutamiento basado en OSPF (primero la ruta más corta)
- ✓ Comprender los modos de configuración de un router.
- ✓ Configurar un router o varios router.
- ✓ Asignar direcciones IP a las interfaces de los router
- ✓ Configurar protocolo de enrutamiento dinámico OSPFv2 en los router.
- ✓ Verificar las características técnicas del protocolo OSPFv2 a través de la experiencia práctica.
- ✓ Interpretar la información brindada en la tabla de enrutamiento de los router
- ✓ Visualizar los cambios que se producen en las tablas de enrutamiento cuando se activan o desactivan enlaces de datos.
- ✓ Utilizar el programa Wireshark para monitorias las especificaciones del protocolo OSPFv2.
- ✓ Configurar interfaz de red, considerando las puertas de enlaces.

Parte Teórica:

Enrutamiento dinámico.

En las redes con rutas múltiples para el mismo destino, las decisiones de enrutamiento están controladas de manera dinámica mediante protocolos de enrutamiento; estos intentan determinar la mejor ruta para un destino concreto y se comunican con los protocolos de enrutamiento de otros sistemas para asegurar que todos los sistemas tienen una información actualizada de cuáles son las mejores rutas. Los protocolos para esta comunicación se denominan protocolos de enrutamiento.

Un protocolo de enrutamiento es el esquema de comunicación entre routers. Un protocolo de enrutamiento permite que un router comparta información con otros routers, acerca de las redes que conoce así como de su proximidad a otros routers. La información que un router obtiene de otro, mediante el protocolo de enrutamiento, es usada para crear y mantener las tablas de enrutamiento.

La tabla de enrutamiento contiene las redes conocidas y los puertos asociados a dichas redes. Los routers utilizan protocolos de enrutamiento para administrar la información recibida de otros routers, la información que se conoce a partir de la configuración de sus propias interfaces, y las rutas configuradas manualmente.

Los protocolos de enrutamiento aprenden todas las rutas disponibles, incluyen las mejores rutas en las tablas de enrutamiento y descartan las rutas que ya no son válidas. El router utiliza la información en la tabla de enrutamiento para enviar los paquetes de datos.

El algoritmo de enrutamiento es fundamental para el enrutamiento dinámico. Al haber cambios en la topología de una red, por razones de crecimiento, reconfiguración o falla, la información conocida acerca de la red también debe cambiar. La información conocida debe reflejar una visión exacta y coherente de la nueva topología.

Cuando todos los routers de una red se encuentran operando con la misma información, se dice que la red ha hecho convergencia. Una rápida convergencia es deseable, ya que reduce el período de tiempo durante el cual los routers toman decisiones de enrutamiento erróneas.

Los Routers se comunican entre sí para mantener sus tablas de enrutamiento por medio de la transmisión de mensajes de actualización del enrutamiento. Algunos protocolos de enrutamiento transmiten estos mensajes de forma periódica, mientras que otros lo hacen cuando hay cambios en la topología de la red. Algunos protocolos transmiten toda la tabla de enrutamiento en cada mensaje de actualización, y otros transmiten sólo las rutas que se han modificado. Un Router crea y guarda su tabla de enrutamiento, analizando las actualizaciones de enrutamiento de los Routers vecinos.

Algoritmos de enrutamiento

Estado de enlace.

Los algoritmos de estado del enlace también se conocen como algoritmos Dijkstra o SPF ("primero la ruta más corta"). Los protocolos de enrutamiento de estado del enlace mantienen una base de datos compleja, con la información de la topología de la red. El algoritmo de vector distancia provee información indeterminada sobre las redes lejanas y no tiene información acerca de los routers distantes. El algoritmo de enrutamiento de estado del enlace mantiene información completa sobre routers lejanos y su interconexión.

El enrutamiento de estado del enlace utiliza:

- **Publicaciones de estado del enlace (LSA):** una publicación del estado del enlace (LSA) es un paquete pequeño de información sobre el enrutamiento, el cual es enviado de router a router.
- **Base de datos topológica:** una base de datos topológica es un cúmulo de información que se ha reunido mediante las LSA.
- **Algoritmo SPF:** el algoritmo "primero la ruta más corta" (SPF) realiza cálculos en la base de datos, y el resultado es el árbol SPF.
- **Tablas de enrutamiento:** una lista de rutas e interfaces conocidas.

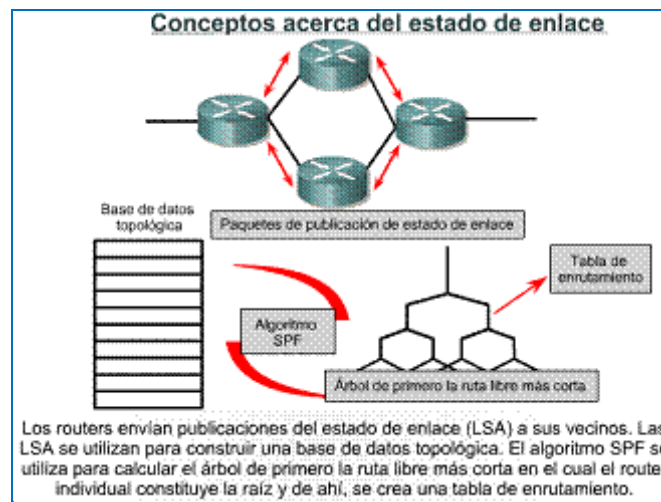


Figura 1. Conceptos acerca del estado de enlace.

Proceso de descubrimiento de la red para el enrutamiento de estado del enlace:

El intercambio de LSAs se inicia en las redes conectadas directamente al router, de las cuales tiene información directa. Cada router, en paralelo con los demás, genera una base de datos topológica que contiene toda la información recibida por intercambio de LSAs. El algoritmo SPF determina la conectividad de la red. El router construye esta topología lógica en forma de árbol, con él mismo como raíz, y cuyas ramas son todas las rutas posibles hacia cada subred de la red. Luego ordena dichas rutas, y coloca las ruta más cortas primero (SPF). El router elabora una lista de las mejores rutas a las redes de destino, y de las interfaces que permiten llegar a ellas. Esta información se incluye en la tabla de enrutamiento. También mantiene otras bases de datos, de los elementos de la topología y de los detalles del estado de la red.

El router que primero conoce de un cambio en la topología envía la información al resto de los routers, para que puedan usarla para hacer sus actualizaciones y publicaciones.

Esto implica el envío de información de enrutamiento, la cual es común a todos los routers de la red. Para lograr la convergencia, cada router monitorea sus routers vecinos, sus nombres, el estado de la interconexión y el costo del enlace con cada uno de ellos. El router genera una LSA, la cual incluye toda esa información, junto con información relativa a nuevos vecinos, los cambios en el costo de los enlaces y los enlaces que ya no son válidos. La LSA es enviada entonces, a fin de que los demás routers la reciban.

Cuando un router recibe una LSA, actualiza su base de datos con la información más reciente y elabora un mapa de la red con base en los datos acumulados, y calcula la ruta más corta hacia otras redes mediante el algoritmo SPF. Cada vez que una LSA genera cambios en la base de datos, el algoritmo de estado del enlace (SPF) vuelve a calcular las mejores rutas, y actualiza la tabla de enrutamiento.

Puntos de interés acerca del estado del enlace:

- Carga sobre el procesador.
- Requisitos de memoria.
- Utilización del ancho de banda.

Los routers que usan protocolos de estado del enlace requieren de más memoria y exigen más esfuerzo al procesador, que los que usan protocolos de enrutamiento por vector-distancia. Los routers deben tener la memoria suficiente para almacenar toda la información de las diversas bases de datos, el árbol de topología y la tabla de enrutamiento. La avalancha de LSAs que ocurre al activar un router consume una porción del ancho de banda.

Durante el proceso de descubrimiento inicial, todos los routers que utilizan protocolos de enrutamiento de estado del enlace envían LSAs a todos los demás routers. Esta acción genera un gran volumen de tráfico y reduce temporalmente el ancho de banda disponible para el tráfico enrutado de los usuarios. Después de esta disminución inicial de la eficiencia de la red, los protocolos de enrutamiento del estado del enlace generalmente consumen un ancho de banda mínimo, sólo para enviar las ocasionales LSAs que informan de algún cambio en la topología.

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO.

OSPF (*Open Shortest Path First*). Primero la ruta libre más corta

OSPF (Primero la ruta libre más corta) es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace desarrollado por la Fuerza de tareas de ingeniería de Internet (IETF) en 1988. El OSPF se elaboró para cubrir las necesidades de las grandes internetworks escalables que RIP no podía cubrir.

OSPF es uno de los protocolos del estado de enlace más importantes. OSPF se basa en las normas de código abierto, lo que significa que muchos fabricantes lo pueden desarrollar y mejorar. Es un protocolo complejo cuya implementación en redes más amplias representa un verdadero desafío.

En comparación con RIP v1 y v2, OSPF es el IGP preferido porque es escalable. RIP se limita a 15 saltos, converge lentamente y a veces elige rutas lentas porque pasa por alto ciertos factores críticos como por ejemplo el ancho de banda a la hora de determinar la ruta. Una desventaja de usar OSPF es que solo soporta el conjunto de protocolos TCP/IP. OSPF ha superado estas limitaciones y se ha convertido en un protocolo de enrutamiento sólido y escalable adecuado para las redes modernas. OSPF se puede usar y configurar en una sola área en las redes pequeñas. También se puede utilizar en las redes grandes.

Las redes OSPF grandes utilizan un diseño jerárquico. Varias áreas se conectan a un área de distribución o a un área 0 que también se denomina backbone. El enfoque del diseño permite el control extenso de las actualizaciones de enrutamiento. La definición de área reduce el gasto de procesamiento, acelera la convergencia, limita la inestabilidad de la red a un área y mejora el rendimiento.

Los routers de estado de enlace identifican a los routers vecinos y luego se comunican con los vecinos identificados. OSPF reúne la información de los routers vecinos acerca del estado de enlace de cada router OSPF.

Con esta información se inunda a todos los vecinos. Un router OSPF publica sus propios estados de enlace y traslada los estados de enlace recibidos.

Los routers procesan la información acerca de los estados de enlace y crean una base de datos del estado de enlace. Cada router del área OSPF tendrá la misma base de datos del estado de enlace. Por lo tanto, cada router tiene la misma información sobre el estado del enlace y los vecinos de cada uno de los demás routers.

Cada router luego aplica el algoritmo SPF a su propia copia de la base de datos. Este cálculo determina la mejor ruta hacia un destino. El algoritmo SPF va sumando el costo, un valor que corresponde generalmente al ancho de banda. La ruta de menor costo se agrega a la tabla de enrutamiento, que se conoce también como la base de datos de envío.

Cada router mantiene una lista de vecinos adyacentes, que se conoce como base de datos de adyacencia. La base de datos de adyacencia es una lista de todos los routers vecinos con los que un router ha establecido comunicación bidireccional. Esto es exclusivo de cada router.

Para reducir la cantidad de intercambios de la información de enrutamiento entre los distintos vecinos de una misma red, los routers de OSPF seleccionan un router designado (DR) y un router designado de respaldo (BDR) que sirven como puntos de enfoque para el intercambio de información de enrutamiento.

OSPF selecciona las rutas en base al costo, lo que se relaciona con la velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad, menor será el costo de OSPF del enlace.

OSPF selecciona la ruta más rápida y sin bucles del árbol SPF como la mejor ruta de la red.

OSPF garantiza un enrutamiento sin bucles. Los protocolos de vector-distancia pueden provocar bucles de enrutamiento.

Si los enlaces son poco estables, la inundación de la información del estado de enlace puede provocar publicaciones del estado de enlace no sincronizadas y decisiones incoherentes entre los routers.

OSPF ofrece soluciones a los siguientes problemas:

- Velocidad de convergencia
- Admite la máscara de subred de longitud variable(VLSM)
- Tamaño de la red
- Selección de ruta
- Agrupación de rutas.

Después de la convergencia OSPF inicial, el mantenimiento de un estado convergente es más rápido porque se inundan los otros routers del área con los cambios en la red.

OSPF selecciona la ruta mediante el costo, una métrica basada en el ancho de banda. Todos los routers OSPF deben obtener información acerca de la redes de cada router en su totalidad para calcular la ruta más corta. Éste es un algoritmo complejo. Por lo tanto, OSPF requiere routers más poderosos.

Paquetes OSPF

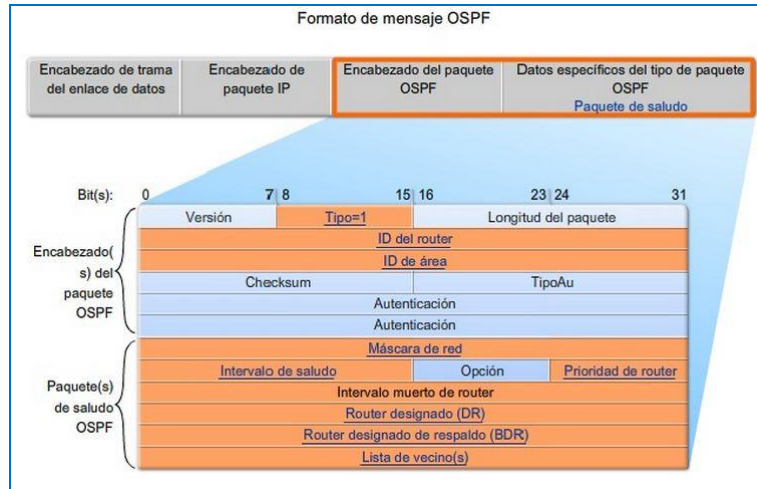


Figura 2. Formato de la cabecera del paquete OSPF

1. **Versión:** Identifica la versión OSPF
2. **Tipo:** Identifica el tipo de paquete OSPF. Hay 5 tipos de paquetes OSPF:
 - HELLO packets (Type=1): Establecen y mantienen relaciones con los vecinos
 - Database Description (DBD) packets (Type=2): Escriben el contenido de la DB (Base de Datos)
 - Link-State Request (LSR) packets (Type=3): Paquetes de petición de porciones de la DB
 - Link-State Update (LSU) packets (Type=4): Paquetes de respuesta con porciones de la DB
 - Link-State ACK (LSAck) packets (Type=5): Paquetes que reconocen link-state updates
3. **Packet Length:** Longitud del paquete
4. **Router ID (RID) "ID del router":** Identifica el origen del paquete OSPF (normalmente cada router escoge como RID la IP mayor entre las IP activas del mismo y la loopback si esta está activa)
5. **Área ID "ID de área":** Identifica el área al cual el paquete OSPF pertenece
6. **Checksum:** Verifica que no hayan datos corrompidos
7. **Authentication type (tipo de autenticación):**
 - Type 0: ninguna autenticación
 - Type 1: Contraseña del clear-text o autenticación simple
 - Type 2: criptográfico o autenticación MD5
8. **Authentication information:** Contiene la información de autenticación
9. **Data:** Encapsula información de encaminamiento

OSPF distingue 5 tipos de redes entre las cuales tenemos:

- Topologías **Punto a Punto (P a P)**
- Topologías **BMA** (Broadcast Multi-Access). Accesos múltiples por broadcast.
- Topologías **NBMA** (Non-Broadcast Multi-Access). Accesos múltiples sin broadcast
- Topologías **Punto a Multipunto (P a M)**
- Enlaces virtuales

De las topologías ya mencionadas (NBMA, P a P y P a M) es necesario configurar cada router, indicándole el tipo de red donde va a trabajar y en el caso de la topología BMA no es necesario ya que viene configurada por defecto.

OSPF permite la subdivisión del sistema autónomo en áreas numeradas; un área es una red o un conjunto de redes contiguas. Las áreas no pueden superponerse. Puede haber enrutadores aislados, no pertenecientes a ningún área dentro del sistema autónomo. El área es una generalización del concepto de subred. La estructura interna de un área es invisible desde el exterior.

Todo sistema autónomo tiene un área "backbone" de número 0 con la cual conectan todas las demás áreas, posiblemente por túneles, permitiendo pasar de un área del AS a cualquier otra área del mismo AS a través del área backbone. Todo enrutador conectado a dos áreas distintas pertenece al backbone. Todos los enrutadores de un área tienen la misma base de datos de enrutamiento. Un enrutador del backbone maneja separadamente las tablas de ruteo de cada una de las áreas a las que ese enrutador está conectado. Todas las áreas deben tener al menos un enrutador conectado al backbone.

Área

Conjunto de routers y redes en un mismo SA (Sistema Autónomo) que usa como protocolo de encaminamiento interno OSPF.

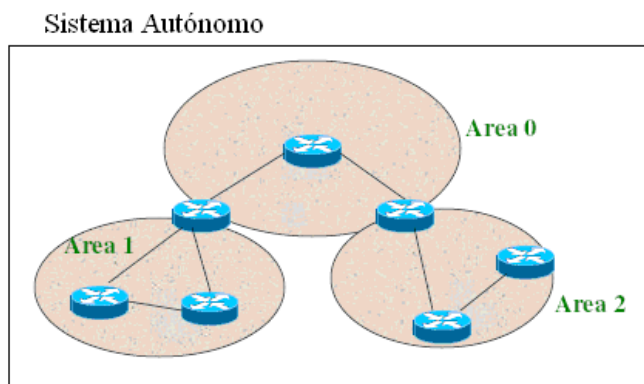


Figura 3. Sistema Autónomo y sus Áreas

En general es recomendable establecer una cantidad promedio de áreas y routers, dependiendo del tipo de red que se desee realizar

	Minimo	Medio	Máximo
Routers en un SA	20	510	1000
Routers en un Area	20	160	350
Areas por SA	1	23	60

Tabla nº 1. Promedio de áreas y routers dentro de un SA

Tipos de rutas en OSPF.

OSPF precisa distintos tipos de rutas para operar:

- **Rutas intra-área:** son las rutas que comunican a los enrutadores dentro de un área en específico.
- **Rutas inter-área:** son las rutas que comunican a los enrutadores entre las distintas áreas dentro de un sistema autónomo, siendo obligatorio atravesar el backbone para establecer dicha comunicación.
- **Rutas inter-SA:** son las rutas para pasar de un sistema autónomo a otro.

OSPF distingue diversos tipos de enrutadores:

- Enrutadores de backbone (RB), operan dentro del backbone.
- Enrutadores internos (RI), operan dentro de un área.
- Enrutadores de borde (ABR), conectan dos o más áreas.
- Enrutadores de borde de un SA (ASBR), se conectan con enrutadores en otros sistemas autónomos.

Un enrutador puede pertenecer a más de una categoría: todos los enrutadores de borde pertenecen al backbone, un enrutador de backbone puede ser interno al backbone.

En la topología OSPF se establecen un router designado (DR) y un router designado de respaldo (BDR) que sirven como puntos de enfoque para el intercambio de información de enrutamiento.

El Router Designado (DR):

Es el que mantiene la base de datos actualizada para luego distribuirla de tal forma que todas las bases de datos estén sincronizadas y renovadas en un momento dado.

El Router Designado de Respaldo (BDR):

No hace nada mientras haya un DR en la red, es decir, solo actúa si el DR falla. Un BDR detecta que un DR falla porque durante un cierto tiempo no escucha el paquete LSA (Advertencia del Estado de Enlace ó Link State Advertisements)

DROther (Otro Router Designado):

Son todos aquellos router restantes que conforman la red en un área determinada.

Para elegir al router designado y al router designado de respaldo se debe cumplir con lo siguiente:

- La topología de la red a elegir debe ser del tipo BMA, en la cual cada segmento de esta red debería tener un DR y un BDR, por lo que un router conectado a múltiples redes puede ser DR de un segmento y un router normal del otro segmento. En realidad es la interfaz del router la que actúa como DR o BDR. La topología de la red **no** puede ser NBMA, Punto a Punto o Punto a Multipunto, dado a que en estas redes no existe la multidifusión del paquete HELLO ni tampoco existe la necesidad de centralizar la información de ruteo debido a que no hay más routers envueltos en la comunicación (DROthers).
- La prioridad es el número calificativo que da a elegir el DR y BDR, es decir, la prioridad de mayor valor va a elegir a el router designado (DR), mientras que la prioridad que tenga un valor aproximado al mayor dará a elegir el router designado de respaldo (BDR). La prioridad establece una futura posibilidad de asignar el cargo de Router Designado o Router Designado de Respaldo a una interfaz según el número de prioridad que posea, esto quiere decir, que al modificar la prioridad de una interfaz en un DROther le brinda la seguridad de que al perder la conexión con el DR o BDR el mismo será elevado a la posición de DR o BDR de acuerdo a la interfaz que se haya perdido. También se debe tener en cuenta que si un router con mayor prioridad que el DR o BDR se junta a la red, los DR y BDR ya establecidos no cambian. Estos cambian solo si el Router Designado falla y el de Router Designado de Respaldo lo sustituye, eligiéndose así un nuevo BDR.
- Como la prioridad por defecto suele ser **igual a 1**, para desempatar se usa el que tenga mayor RID o "Router ID", donde el Router ID suele ser la IP más alta de una interfaz activa del router.
- Todos aquellos Routers con prioridad **igual a 0** no pueden ser elegidos como DRs o BDRs

En resumen la secuencia de las funciones básicas realizadas por el protocolo OSPF son las siguientes:

- Descubrir vecinos OSPF
- Elegir el DR y BDR
- Formar adyacencias
- Sincronizar bases de datos

- Calcular la tabla de encaminamiento
- Anunciar los estados de enlaces

Conociendo el Protocolo OSPF a través de Quagga y el Simulador/Emulador de redes IMUNES.

Configuración de área única en topología Accesos múltiples por broadcast (BMA)

Este tipo de topología se puede utilizar en entornos donde es posible que los routers tengan en común una red de broadcast, como podría ser una red Ethernet, Token Ring o FDDI. En este tipo de topologías los routers tienen en común una red que permite tráfico de multicast del DR con el resto de los routers.

A continuación se muestra una topología BMA entre 3 router en OSPF, los cuales están conectados a través de un switch, es decir, a través de interfaces fastethernet.

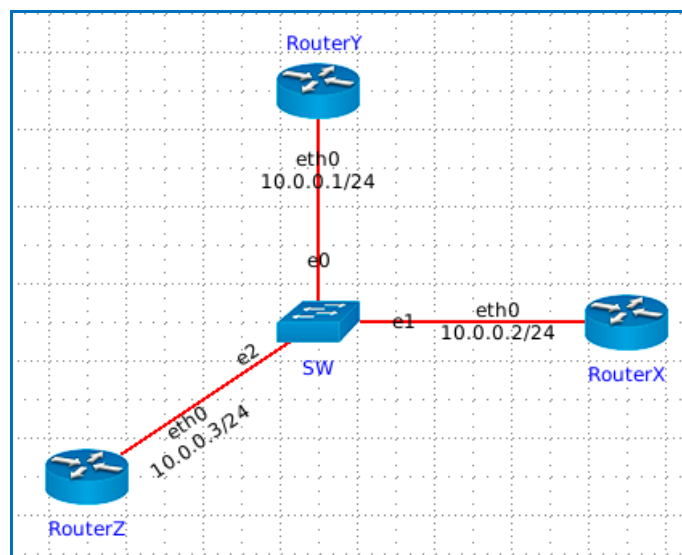


Figura 4. Configuración de un área única OSPF en topología BMA

Para configurar los routers, se procede como se indica en la consola del RouterY, mostrado en la figura 5.

```

IMUNES: RouterY (console) csh
root@RouterY:~# zebra -d
root@RouterY:~# ospfd -d
root@RouterY:~# vtysh

Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

RouterY# configure terminal
RouterY(config)# interface eth0
RouterY(config-if)# ip address 10.0.0.1/24
RouterY(config-if)# no shutdown
RouterY(config-if)# ip ospf network broadcast
RouterY(config-if)# exit
RouterY(config)# router ospf
RouterY(config-router)# network 10.0.0.0/24 area 0
RouterY(config-router)# end
RouterY#

```

Figura 5. Configuración RouterY

En la consola del Router Y, se observa cómo se levanta el programa Quagga a través de la ejecución del comando **"zebra -d"**. También se nota que el programa **ospfd** es inicializado por medio de la ejecución de la instrucción **"ospfd -d"**. Y por último se ingresa al modo de administración (modo privilegiado) del router para realizar la configuración del mismo.

Al configurar el RouterX y ejecutar el último comando **"network 10.0.0.0/24 area 0"** inmediatamente se puede capturar mediante la consola del RouterY los estados de INIT y FULL del RouterX. Observe la figura 6 para constatar la información. Se nota la ejecución reiterada de **"show ip ospf neighbor"** en la consola del RouterY, para capturar el estado del RouterX.

```

IMUNES: RouterY (console) csh
root@RouterY:~# # vtysh
Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

RouterY# show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DB
10.0.0.2 1 Init/DROther 39.297s 10.0.0.2 eth0:10.0.0.1 0 0
RouterY# show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DB
10.0.0.2 1 Init/DROther 37.439s 10.0.0.2 eth0:10.0.0.1 0 0
RouterY# show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DB
10.0.0.2 1 Init/DROther 34.066s 10.0.0.2 eth0:10.0.0.1 0 0
RouterY# show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DB
10.0.0.2 1 Full/Backup 39.974s 10.0.0.2 eth0:10.0.0.1 1 0
RouterY#
  
```

Figura 6. Captura del estado del RouterX

Se deja al estudiante configurar tanto los router X y Z para comprobar estos resultados. Otros comando que permiten obtener información del estado de la red y los router son los siguientes:

show ip route

Permite ver la tabla de enrutamiento de un router en particular.

```

IMUNES: RouterZ (console) csh
root@RouterZ:~# # vtysh
Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

RouterZ# show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PIM, A - Babel,
       > - selected route, * - FIB route

0 10.0.0.0/24 [110/10] is directly connected, eth0, 00:00:30
C>* 10.0.0.0/24 is directly connected, eth0
C>* 127.0.0.0/24 is directly connected, lo0
RouterZ#
  
```

Figura 7. Resultado de ejecución de comando **"show ip route"**

show ip route ospf

Permite ver la tabla de enrutamiento solo para entradas OSPF

```

IMUNES: RouterZ (console) csh
RouterZ# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.0.0/24          [10] area: 0.0.0.0
                                directly attached to eth0

===== OSPF router routing table =====

===== OSPF external routing table =====

RouterZ#

```

Figura 8. Resultado de ejecución de comando "**show ip ospf route**"

show ip ospf neighbor

Muestra información detallada acerca de los vecinos OSPF por cada interfaz. Indica el router designado (DR), el router designado de respaldo (BDR) y el DROther

```

IMUNES: RouterZ (console) csh
RouterZ# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State          Dead Time Address      Interface      RXmtL RqstL DBsmL
10.0.0.1    1 Full/DR        31.907s 10.0.0.1     eth0:10.0.0.3  0      0      0
10.0.0.2    1 Full/Backup    33.850s 10.0.0.2     eth0:10.0.0.3  0      0      0
RouterZ#

```

Figura 9. Resultado de ejecución de comando "**show ip ospf neighbor**"

Según muestra la figura 9, el campo "Neighbor ID", corresponde con el routerID de cada vecino que se ha reportado durante los últimos intervalos de tiempo, además se puede acotar que el routerID es un número en formato de dirección IP "A.B.C.D" que identifica cada uno de los routers. Esto se puede lograr introduciendo el comando:

RouterZ(config-router)# router-id 3.3.3.3

Sin embargo, no se hace necesario ejecutar este comando, ya que por defecto el ID de cada router corresponde a la dirección IP que posee la interfaz de red configurada originalmente. Es una opción de configuración.

show ip ospf database

La ejecución de este comando en el router, lista el contenido de la base de datos (DB) topológica.

```

IMUNES: RouterY (console) csh
RouterY# show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.0.0.1)

Router Link States (Area 0.0.0.0)

Link ID      ADV Router   Age Seq#       CkSum Link co
10.0.0.1     10.0.0.1     1585 0x80000006 0x46d2 1
10.0.0.2     10.0.0.2     1590 0x80000006 0x44d1 1
10.0.0.3     10.0.0.3     1582 0x80000005 0x44cf 1

Net Link States (Area 0.0.0.0)

Link ID      ADV Router   Age Seq#       CkSum
10.0.0.1     10.0.0.1     1675 0x80000004 0x3eda

RouterY#

```

Figura 10. Resultado de ejecución de comando "**show ip ospf database**"

show ip ospf interface

Muestra información relacionada con una interfaz que use OSPF. Permite comprobar si la interfaz pertenece al área correspondiente y además permite averiguar si una interfaz es DR, BDR o DROther (no es ni DR, ni BDR), su prioridad y si la red es de tipo BMA, NBMA, Punto a Punto o Punto a Multipunto.

```

RouterY# show ip ospf interface
eth0 is up
  ifindex 2, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.0.1/24, Broadcast 10.0.0.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.0.1, Interface Address 10.0.0.1
  Backup Designated Router (ID) 10.0.0.2, Interface Address 10.0.0.2
  Saved Network-LSA sequence number 0x80000005
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 7.336s
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
lo0 is up
  ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  OSPF not enabled on this interface
RouterY#
  
```

Figura 10. Resultado de ejecución de comando "show ip ospf interface"

Leyenda sobre los datos más resaltantes:

Circulo ○: Dirección IP y Máscara del RouterY y muestra el área a que pertenece la interfaz.

Triangulo ▲: ID del Router, tipo de red (BMA, NBMA, P a P o P a M), Costo.

Rombo ◆: Tiempo de retardo. Muestra el estado (DR, BDR, DROther) del router donde se ejecuta el comando y la prioridad.

Cuadro □: Muestra el ID del router designado (DR). Indica la dirección IP de la interfaz.

Cruz ✚: Muestra el ID del router designado de respaldo (BDR). Indica la dirección IP de la interfaz.

Otros parámetros que se pueden observar con la ejecución del comando "show ip ospf interface" son los diversos rangos de tiempo configurados por defecto, entre los cuales se tienen, el intervalo del paquete Hello y Dead. Los paquetes están configurados de forma tal, que el tiempo del paquete Dead es 4 veces mayor al tiempo del paquete Hello. Es quiere decir, que un router tiene cuatro ocasiones para enviar paquetes Hello antes de ser declarado Dead (muerto).

Estos intervalos pueden ser configurados por el usuario con la siguiente secuencia de comandos:

Por ejemplo, para el RouterY

```

RouterY)# configure terminal
RouterY(config)# interface eth0
RouterY(config-if)# ip ospf hello-interval 5
RouterY(config-if)# ip ospf dead-interval 20
RouterY(config-router)# end
RouterY#
  
```

Finalmente en la misma figura 10, se describen adyacencias, éstas son denominadas como la relación establecida en un router, su DR y BDR, es decir, un router común (DROther) al formar una adyacencia, se establece una comunicación bidireccional con el router designado y el router designado de respaldo.

En un área OSPF cada router está al tanto de la existencia de los routers que lo rodean y en consecuencia estos routers reciben el nombre de “Vecinos”. En la figura 11, se ilustra esta característica, considerando que el comando se ejecutó en el router designado de respaldo “RouterX”, según la figura 10.

Caso BDR

```

IMUNES: RouterX (console) csh
root@RouterX:/ # vtysh

Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

RouterX# show ip ospf interface
eth0 is up
  ifindex 2, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.0.2/24, Broadcast 10.0.0.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.0.2, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Backup, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.0.1, Interface Address 10.0.0.1
  Backup Designated Router (ID) 10.0.0.2, Interface Address 10.0.0.2
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 9.296s
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
lo0 is up
  ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  OSPF not enabled on this interface
RouterX#
  
```

La cuenta de los vecinos es 2.
Caso exclusivo donde solo existen dos vecinos (DR y BDR)

La cuenta vecino adyacentes es 2
(El DR y BDR)

Figura 11. Adyacencias y vecinos en routerX

Debido a que en la red solo se encuentran 3 routers, la cuenta de los vecinos y los routers adyacentes son iguales. Para obtener información distinta, en relación al número de vecinos y el número de adyacencias que puede tener un router se presenta la misma topología de red en OSPF agregando 2 router adicionales.

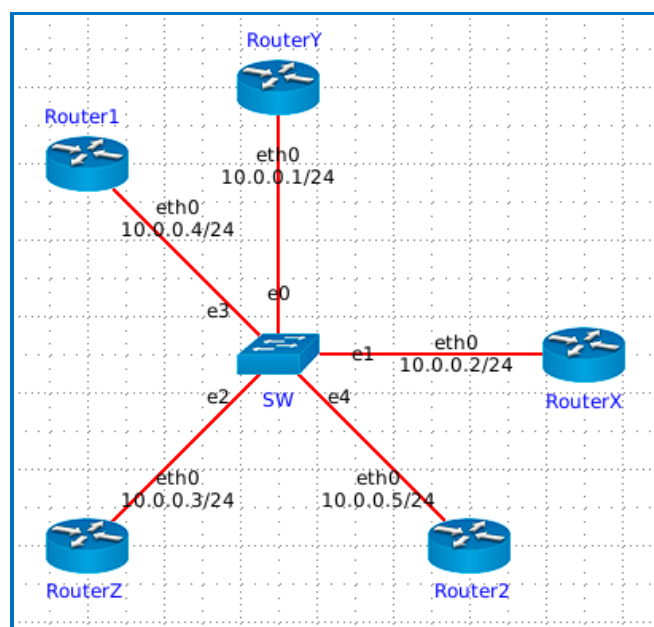


Figura 12. Red de área única OSPF en topología BMA

Después de configurar todos los routers, se procede a ejecutar el comando `"show ip ospf interface"` para el caso DROther y caso DR.

Caso DROther: (RouterY)

```

IMUNES: RouterY (console) csh
root@RouterY:~# # vtysh
Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

RouterY# show ip ospf interface
eth0 is up
  ifindex 2, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.0.1/24, Broadcast 10.0.0.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DROther, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.0.5, Interface Address 10.0.0.5
  Backup Designated Router (ID) 10.0.0.4, Interface Address 10.0.0.4
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 5.281s
  Neighbor Count is 4 Adjacent neighbor count is 2
lo0 is up
  ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  OSPF not enabled on this interface
RouterY#
  
```

La cuenta de los vecinos es 4. (DR y BDR + 2 DROther = 4 Vecinos)

La cuenta vecino adyacentes es 2. (El DR y BDR)

Figura 13. Nuevas adyacencias y vecinos Caso DROther en RouterY**Caso DR: (Router2)**

```

IMUNES: Router2 (console) csh
Router2# show ip ospf interface
eth0 is up
  ifindex 2, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.0.5/24, Broadcast 10.0.0.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.0.5, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.0.5, Interface Address 10.0.0.5
  Backup Designated Router (ID) 10.0.0.4, Interface Address 10.0.0.4
  Saved Network-LSA sequence number 0x80000004
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 6.724s
  Neighbor Count is 4, Adjacent neighbor count is 4
lo0 is up
  ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  Internet Address 127.0.0.1/24, Broadcast 127.0.0.1, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.0.5, Network Type LOOPBACK, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Loopback, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: <None>
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in inactive
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Router2#
  
```

La cuenta de los vecinos es 4.
(EL BDR + 3 DROther = 4 Vecinos)

La cuenta vecino adyacentes es 4.
(El DR se hace adyacente a todos los routers del área)

Figura 14. Nuevas adyacencias y vecinos Caso DR en Router2

Al ejecutar el comando "**show ip ospf neighbor**" desde un router en el área, se observará una tabla en la cual se muestran los estados de adyacencia como lo son:

Full/DR: Establece adyacencias con el router designado.

Full/Backup: Establece adyacencias con el router designado de respaldo.

2-wayDROther: No establece adyacencia con este router.

```

IMUNES: RouterY (console) csh
root@RouterY: / # vtysh
Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

RouterY# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL
10.0.0.2 1 2-Way/DROther 31.626s 10.0.0.2 eth0:10.0.0.1 0 0 0
10.0.0.3 1 2-Way/DROther 34.478s 10.0.0.3 eth0:10.0.0.1 0 0 0
10.0.0.4 1 Full/Backup 37.468s 10.0.0.4 eth0:10.0.0.1 0 0 0
10.0.0.5 1 Full/DR 37.911s 10.0.0.5 eth0:10.0.0.1 0 0 0
RouterY#
  
```

El RouterY establece adyacencias con

Las adyacencias con router que no sean DR y BDR se mantendrán en el estado 2-WAY

Figura 15. Nuevas adyacencias y vecinos Caso DR en Router2

Cuando el estado es 2-WAY, significa que tenemos comunicación bidireccional entre los dos routers. Para comprobar esto, cada router ha recibido paquetes hello con su propio router-id en la lista.

Si el tipo de red es broadcast o non-broadcast multi access, los routers elegirán a un router designado (DR) y a router designado de respaldo (BDR) para el segmento. Si el tipo de red es punto-a-punto o punto-a-multipunto, los routers están listos para ir al próximo estado de la adyacencia.

En el caso de redes broadcast y non-broadcast multi access al final de este estado, escogerán el DR/BDR. Las adyacencias con routers que no sean el DR/BDR, se mantendrá en el estado 2-WAY (optimización de OSPF)

Topología punto a punto (P - P).

Este tipo de topologías son las más simples, ya que en ella sólo entran dos routers conectados de forma directa formando un único enlace. En este tipo de topologías no es necesario la elección de DB y BDR ya que sólo hay dos routers.

A continuación se muestra dos topologías de red punto a punto entre router en OSPF.

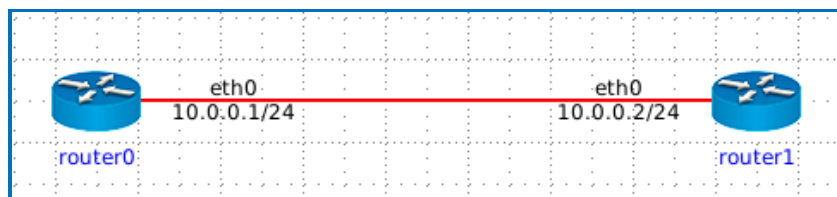


Figura 16. Topología 1 Punto a Punto

Proceso de formación de adyacencias entre dos router

El hecho que routers sean vecinos no garantiza el intercambio de actualizaciones link-state; ellos deben formar adyacencias para intercambiar actualizaciones link-state. Las adyacencias son una forma avanzada de vecindad formada por los routers que están dispuestos a intercambiar información de enrutamiento luego de negociar los parámetros para ese intercambio. Los routers llegan a un estado FULL cuando han sincronizado sus vistas de la base de datos link-state.

En imunes, el cambio de estado del router se hace muy rápido, y solo con una estrategia adecuada se podrían captar dos estados, INIT y FULL.

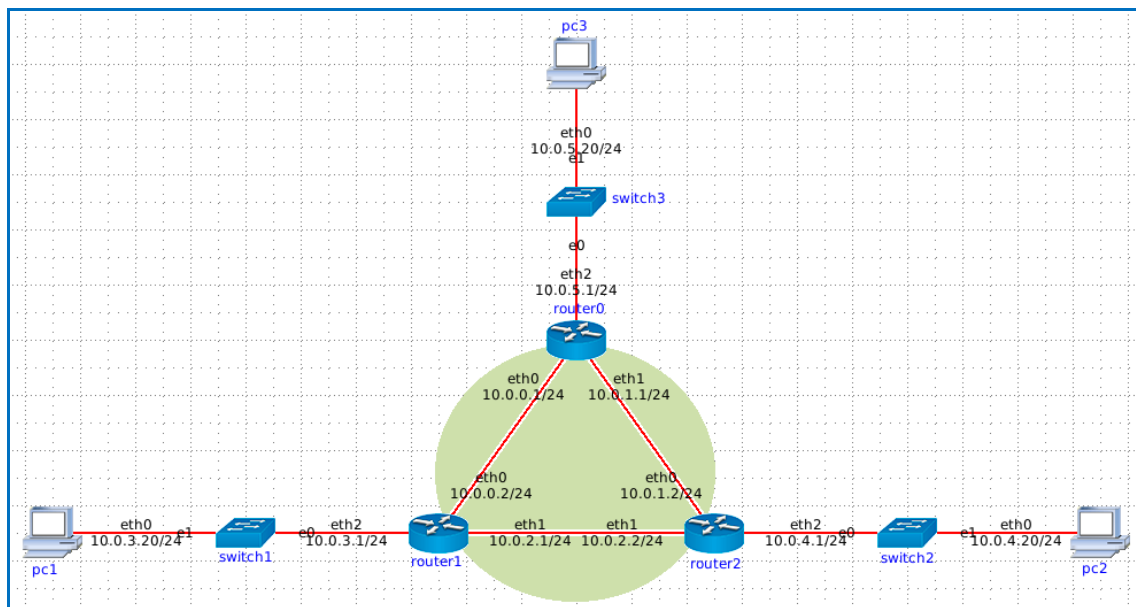


Figura 16. Topología 2 Punto a Punto

En consecuencia se muestra la típica configuración que se hace en este tipo de topología utilizando enrutamiento de estado de enlace.

Se hace uso del simulador/emulador IMUNES para mostrar cómo se realiza la configuración tomando en cuenta la topología 2 Punto a Punto.

Las siguientes imágenes ilustran como configurar esta topología de red.

```

IMUNES: router0 (console) csh
root@router0:/ # zebra -d
root@router0:/ # ospfd -d
root@router0:/ # vtysh

Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

router0# configure terminal
router0(config)# interface eth0
router0(config-if)# ip address 10.0.0.1/24
router0(config-if)# no shutdown
router0(config-if)# ip ospf network point-to-point
router0(config-if)# exit
router0(config)# interface eth1
router0(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
router0(config-if)# no shutdown
router0(config-if)# ip ospf network point-to-point
router0(config-if)# exit
router0(config)# interface eth2
router0(config-if)# ip address 10.0.5.1/24
router0(config-if)# no shutdown
router0(config-if)# ip ospf network broadcast
router0(config-if)# exit
router0(config)# router ospf
router0(config-router)# network 10.0.0.0/24 area 0
router0(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0
router0(config-router)# network 10.0.5.0/24 area 0
router0(config-router)# passive-interface eth2
router0(config-router)# exit
router0(config)#
  
```

Figura 17. Configuración router0

```

IMUNES: router1 (console) csh
root@router1:/ # zebra -d
root@router1:/ # ospfd -d
root@router1:/ # vtysh

Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

router1# configure terminal
router1(config)# interface eth0
router1(config-if)# ip address 10.0.0.2/24
router1(config-if)# no shutdown
router1(config-if)# ip ospf network point-to-point
router1(config-if)# exit
router1(config)# interface eth1
router1(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
router1(config-if)# no shutdown
router1(config-if)# ip ospf network point-to-point
router1(config-if)# exit
router1(config)# interface eth2
router1(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
router1(config-if)# no shutdown
router1(config-if)# ip ospf network broadcast
router1(config-if)# exit
router1(config)# router ospf
router1(config-router)# network 10.0.0.0/24 area 0
router1(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0
router1(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0
router1(config-router)# passive-interface eth2
router1(config-router)# exit
router1(config)#
  
```

Figura 18. Configuración router1

```

IMUNES: router2 (console) csh
root@router2:/ # zebra -d
root@router2:/ # ospfd -d
root@router2:/ # vtysh

Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

router2# configure terminal
router2(config)# interface eth0
router2(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
router2(config-if)# no shutdown
router2(config-if)# ip ospf network point-to-point
router2(config-if)# exit
router2(config)# interface eth1
router2(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
router2(config-if)# no shutdown
router2(config-if)# ip ospf network point-to-point
router2(config-if)# exit
router2(config)# interface eth2
router2(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
router2(config-if)# no shutdown
router2(config-if)# ip ospf network broadcast
router2(config-if)# exit
router2(config)# router ospf
router2(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0
router2(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0
router2(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0
router2(config-router)# passive-interface eth2
router2(config-router)# exit
router2(config)#
  
```

Figura 19. Configuración router2

```

IMUNES: router0 (console) csh
router0# show ip ospf interface
eth0 is up
  ifindex 2, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.0.1/24, Broadcast 10.0.0.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.5.1, Network Type POINTOPOINT, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: OSPFALLRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 5.724s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth1 is up
  ifindex 3, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.1.1/24, Broadcast 10.0.1.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.5.1, Network Type POINTOPOINT, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: OSPFALLRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 8.433s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth2 is up
  ifindex 4, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.5.1/24, Broadcast 10.0.5.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.5.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.5.1, Interface Address 10.0.5.1
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: <None>
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  No Hellos (Passive interface)
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
lo0 is up
  ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  OSPF not enabled on this interface
router0#
  
```

Figura 20. Verificación de la programación (P - P) router0

```

IMUNES: router1 (console) csh
router1# show ip ospf interface
eth0 is up
  ifindex 2, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.0.2/24, Broadcast 10.0.0.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.3.1, Network Type POINTOPOINT, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 0.058s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth1 is up
  ifindex 3, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.2.1/24, Broadcast 10.0.2.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.3.1, Network Type POINTOPOINT, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 6.268s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth2 is up
  ifindex 4, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.3.1/24, Broadcast 10.0.3.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.3.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.3.1, Interface Address 10.0.3.1
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: <None>
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  No Hellos (Passive interface)
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
lo0 is up
  ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  OSPF not enabled on this interface
router1#

```

Figura 21. Verificación de prog (P - P) router1

```

IMUNES: router2 (console) csh
router2# show ip ospf interface
eth0 is up
  ifindex 2, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.1.2/24, Broadcast 10.0.1.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.4.1, Network Type POINTOPOINT, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 5.493s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth1 is up
  ifindex 3, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.2.2/24, Broadcast 10.0.2.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.4.1, Network Type POINTOPOINT, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 6.716s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth2 is up
  ifindex 4, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.4.1/24, Broadcast 10.0.4.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.4.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.4.1, Interface Address 10.0.4.1
  No backup designated router on this network
  Multicast group memberships: <None>
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  No Hellos (Passive interface)
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
lo0 is up
  ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  OSPF not enabled on this interface
router2#

```

Figura 22. Verificación de prog (P - P) router2

Las figuras 20, 21 y 22, ilustran cada una de las características de configuración de la topología de red punto a punto implementada.

Mucho se podría decir de la información presentada y una de ellas, es que en topologías punto a punto en redes OSPF no es necesario la elección de router designado (DR) y router designado de respaldo (BDR) ya que sólo hay dos routers por enlace. En redes punto a punto, en las cuales sólo existen dos nodos no tiene mucho sentido el que exista ni DR ni BDR, así que en este caso ambos routers funcionan peer-to-peer.

Topología No Broadcast Multi Acceso (NBMA).

En este tipo de topologías que no son de Broadcast, recordemos que NBMA son las siglas de "NoBroadcast MultiAccess networks". En este tipo de topologías nos encontramos con un problema adicional, ¿Cómo enviamos mensajes de multicast en este tipo de redes?, pues bien, esta pregunta sólo tiene una contestación posible, es decir, la contestación consiste en realizar una emulación de una red de broadcast.

La emulación de una red de broadcast en una red que no lo es, sólo se puede hacer mediante la replicación de mensajes. Una red NBMA totalmente mallada, en la cual todos los routers están conectados con todos los routers tenemos que replicar un mensaje de multicast en muchos mensajes de unicast, es decir, en vez de enviar un único mensaje a la red a la dirección de multicast 224.0.0.5 tenemos que enviar el mismo mensaje por cada uno de los enlaces que tiene el router con los demás routers de la red, es decir, estamos realizando una topología que emula a una red de broadcast mediante un conjunto de redes punto a punto, y la figura 23, nos permite ilustrar este tipo de topología. Véase a continuación.

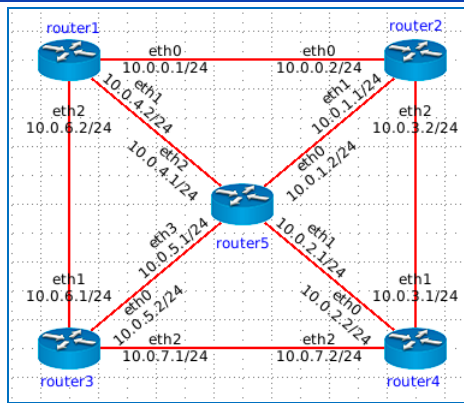


Figura 23. Topología de malla NBMA en OSPF de área única.

Las interfaces de un router que estén ejecutando OSPF tiene que reconocer tres tipos de redes: redes de broadcast (p.e. ethernet), NBMA (p.e. frame relay totalmente mallada) y redes punto a punto (sólo dos routers). Un administrador de red podría configurar un cuarto tipo de red: red punto a multipunto.

El tipo de red en la que esté trabajando OSPF dictará el funcionamiento del protocolo, y este a su vez puede ser optimizado por el administrador de la red.

Muchas redes se definen como redes de multiacceso porque no es posible predecir cuantos routers van a haber conectados.

Para ir aprovechando en tiempo y profundización del contenido de topologías OSPF, se plantea ingresar una nueva topología NBMA pero con el concepto de área múltiples en topologías de OSPF, de tal manera de ir avanzando y se puedan ver configuraciones más complejas. En ese sentido, surgen dentro de este tipo de topología (áreas múltiples) otras definiciones de los router según su ubicación y relación con otras áreas dentro de la topología OSPF, las cuales se definen a continuación

- **Routers Internos (IR):** Los routers internos tienen todos sus interfaces en una misma área. Todos los routers de la misma área tienen las mismas bases de datos de enlaces, es decir los routers internos de la misma área al ejecutar el algoritmo SPF utilizan los mismos routers como datos.
- **Backbone Routers (BR):** Los routers de backbone están situados en los límites del área de backbone y tienen al menos un interfaz conectado al área 0.
- **Area Border Routers (ABR):** Estos routers como indica su nombre son los routers que tienen enlaces a distintas áreas, estos routers mantienen bases de datos del enlace separadas por áreas, es decir, tienen una base de datos independiente por área y ejecutan un SPF independiente por área.
- **Autonomous System Boundary Routers (ASBR):** Estos routers en castellano serían denominados Routers Frontera del Sistema Autónomo, y tienen al menos un interfaz con un AS (Sistema Autónomo) distinto. El AS distinto no tiene porque utilizar OSPF. Los ASBR distribuyen información no OSPF a la red OSPF y viceversa cuando es necesario.

Por supuesto un router puede ser de varios tipos a la vez. A continuación se presenta la nueva topología NBMA de múltiples área.

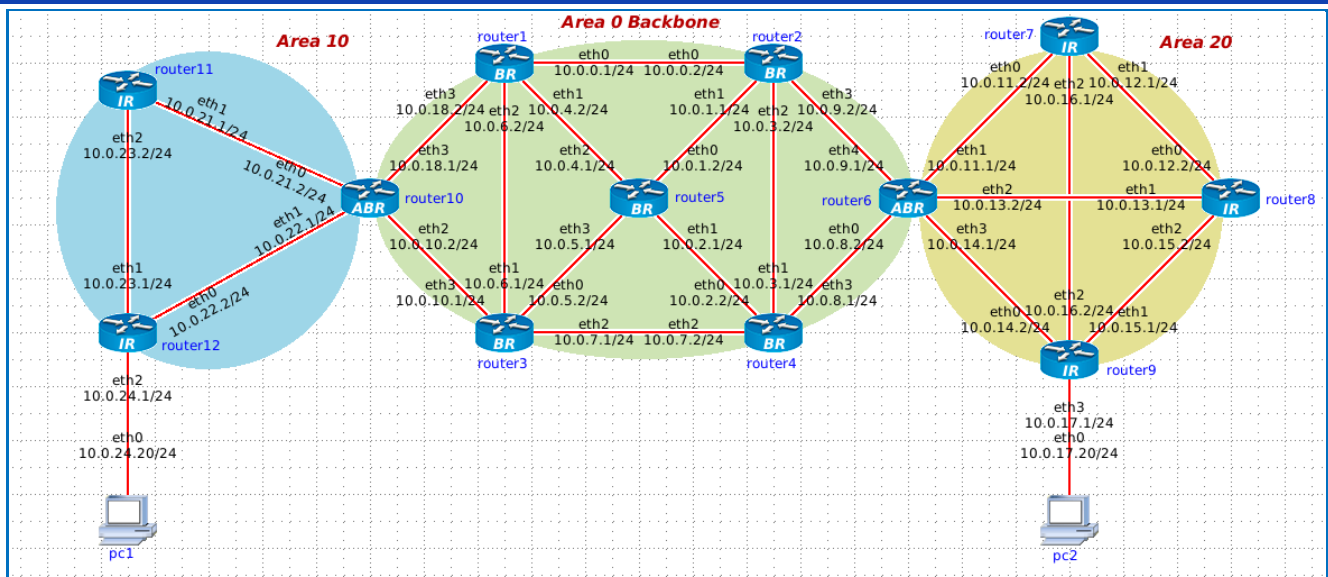


Figura 24. Topología de malla NBMA en OSPF de área múltiple.

En el modo NBMA, las consideraciones de diseño son imperativas, ya que se debe de asegurar la conexión física con el DR y el BDR.

Este es un entorno de nonbroadcast, por lo tanto hay que configurar una lista estática con los vecinos. Esto se consigue con el comando Establecimiento de Adyacencias en NBMA. Esta topología es más idónea en las interconexiones utilizando frame relay donde no se permiten mensajes de difusión.

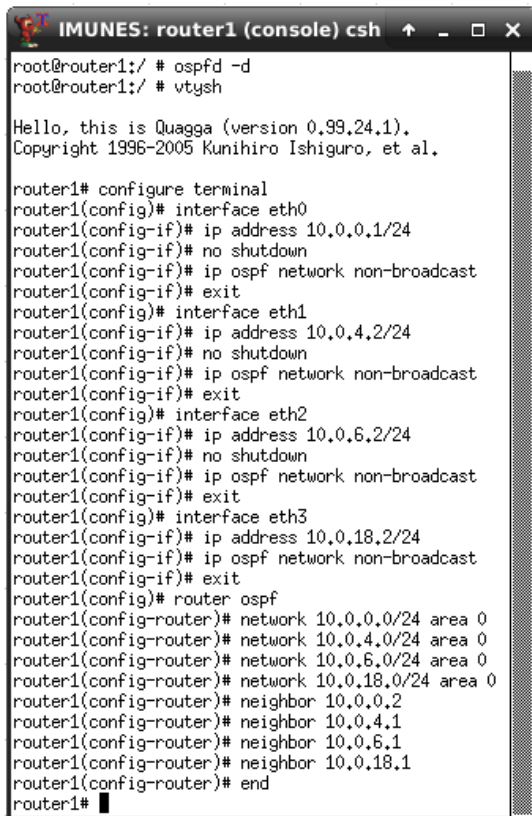
A continuación se presentan las configuraciones de los router tipos dentro de la topología

Configuración del área 0 (backbone)

En esta sección se procederá a configurar todos los router perteneciente al área 0, los del tipo BR y ABR que son los router de borde de área y que tiene la función de conectar las demás áreas con el área de backbone. Sin embargo solo se colocarán la configuración de algunos router cables para que el estudiante pueda configurar los otros routers.

Router1

Router5



```

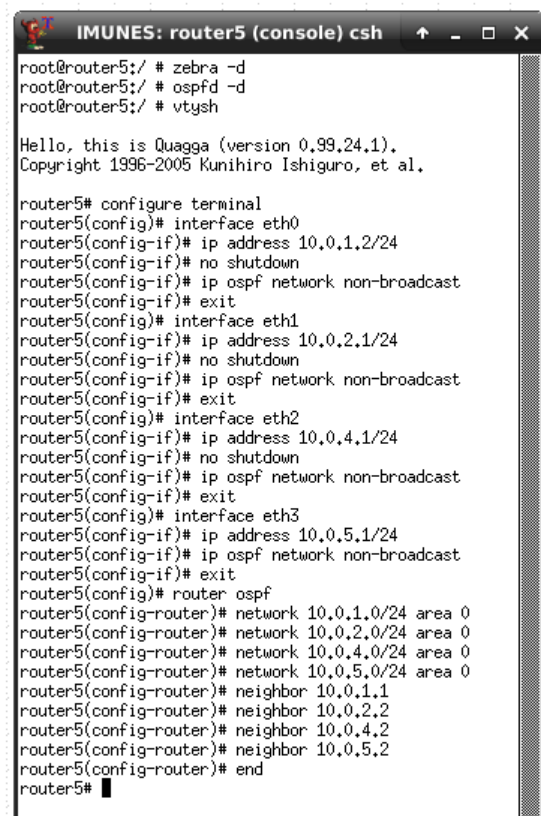
IMUNES: router1 (console) csh
root@router1:/ # ospfd -d
root@router1:/ # vtysh

Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

router1# configure terminal
router1(config)# interface eth0
router1(config-if)# ip address 10.0.0.1/24
router1(config-if)# no shutdown
router1(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router1(config-if)# exit
router1(config)# interface eth1
router1(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
router1(config-if)# no shutdown
router1(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router1(config-if)# exit
router1(config)# interface eth2
router1(config-if)# ip address 10.0.6.2/24
router1(config-if)# no shutdown
router1(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router1(config-if)# exit
router1(config)# interface eth3
router1(config-if)# ip address 10.0.18.2/24
router1(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router1(config-if)# exit
router1(config)# router ospf
router1(config-router)# network 10.0.0.0/24 area 0
router1(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0
router1(config-router)# network 10.0.6.0/24 area 0
router1(config-router)# network 10.0.18.0/24 area 0
router1(config-router)# neighbor 10.0.0.2
router1(config-router)# neighbor 10.0.4.1
router1(config-router)# neighbor 10.0.6.1
router1(config-router)# neighbor 10.0.18.1
router1(config-router)# end
router1#

```

Figura 25. Configuración router1.



```

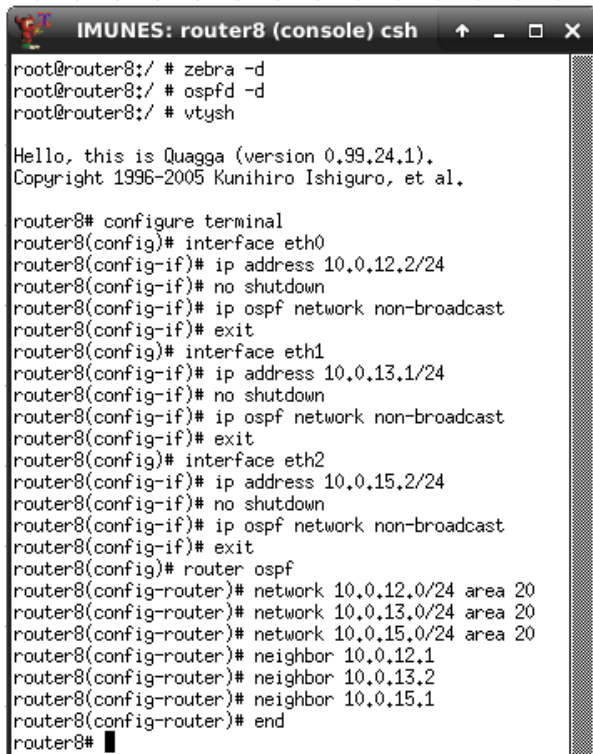
IMUNES: router5 (console) csh
root@router5:/ # zebra -d
root@router5:/ # ospfd -d
root@router5:/ # vtysh

Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

router5# configure terminal
router5(config)# interface eth0
router5(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
router5(config-if)# no shutdown
router5(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router5(config-if)# exit
router5(config)# interface eth1
router5(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
router5(config-if)# no shutdown
router5(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router5(config-if)# exit
router5(config)# interface eth2
router5(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
router5(config-if)# no shutdown
router5(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router5(config-if)# exit
router5(config)# interface eth3
router5(config-if)# ip address 10.0.5.1/24
router5(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router5(config-if)# exit
router5(config)# router ospf
router5(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0
router5(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0
router5(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0
router5(config-router)# network 10.0.5.0/24 area 0
router5(config-router)# neighbor 10.0.1.1
router5(config-router)# neighbor 10.0.2.2
router5(config-router)# neighbor 10.0.4.2
router5(config-router)# neighbor 10.0.5.2
router5(config-router)# end
router5#

```

Figura 26. Configuración router5.

Router8


```

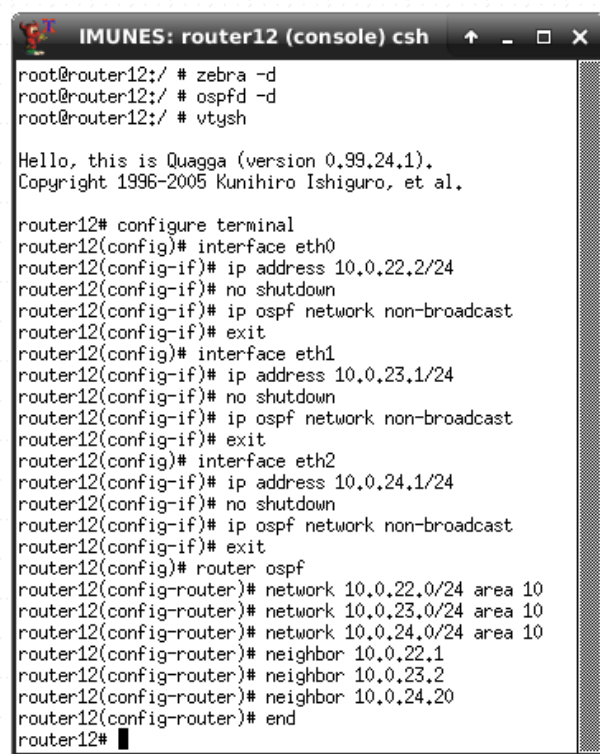
IMUNES: router8 (console) csh
root@router8:/ # zebra -d
root@router8:/ # ospfd -d
root@router8:/ # vtysh

Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

router8# configure terminal
router8(config)# interface eth0
router8(config-if)# ip address 10.0.12.2/24
router8(config-if)# no shutdown
router8(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router8(config-if)# exit
router8(config)# interface eth1
router8(config-if)# ip address 10.0.13.1/24
router8(config-if)# no shutdown
router8(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router8(config-if)# exit
router8(config)# interface eth2
router8(config-if)# ip address 10.0.15.2/24
router8(config-if)# no shutdown
router8(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router8(config-if)# exit
router8(config)# router ospf
router8(config-router)# network 10.0.12.0/24 area 20
router8(config-router)# network 10.0.13.0/24 area 20
router8(config-router)# network 10.0.15.0/24 area 20
router8(config-router)# neighbor 10.0.12.1
router8(config-router)# neighbor 10.0.13.2
router8(config-router)# neighbor 10.0.15.1
router8(config-router)# end
router8#

```

Figura 27. Configuración router8.

Router12


```

IMUNES: router12 (console) csh
root@router12:/ # zebra -d
root@router12:/ # ospfd -d
root@router12:/ # vtysh

Hello, this is Quagga (version 0.99.24.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

router12# configure terminal
router12(config)# interface eth0
router12(config-if)# ip address 10.0.22.2/24
router12(config-if)# no shutdown
router12(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router12(config-if)# exit
router12(config)# interface eth1
router12(config-if)# ip address 10.0.23.1/24
router12(config-if)# no shutdown
router12(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router12(config-if)# exit
router12(config)# interface eth2
router12(config-if)# ip address 10.0.24.1/24
router12(config-if)# no shutdown
router12(config-if)# ip ospf network non-broadcast
router12(config-if)# exit
router12(config)# router ospf
router12(config-router)# network 10.0.22.0/24 area 10
router12(config-router)# network 10.0.23.0/24 area 10
router12(config-router)# network 10.0.24.0/24 area 10
router12(config-router)# neighbor 10.0.22.1
router12(config-router)# neighbor 10.0.23.2
router12(config-router)# neighbor 10.0.24.20
router12(config-router)# end
router12#

```

Figura 28. Configuración router12.

Identificando los routers visto desde el router 1.

```

IMUNES: router1 (console) csh
ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
OSPF not enabled on this interface
router1#
router1# show ip ospf interface
eth0 is up
  ifindex 2, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.0.1/24, Broadcast 10.0.0.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.18.2, Network Type NBMA, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.18.2, Interface Address 10.0.0.1
  Backup Designated Router (ID) 10.0.9.2, Interface Address 10.0.0.2
  Saved Network-LSA sequence number 0x80000003
  Multicast group memberships: OSPFA11Routers
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 8,581s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth1 is up
  ifindex 3, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.4.2/24, Broadcast 10.0.4.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.18.2, Network Type NBMA, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.18.2, Interface Address 10.0.4.2
  Backup Designated Router (ID) 10.0.5.1, Interface Address 10.0.4.1
  Saved Network-LSA sequence number 0x80000003
  Multicast group memberships: OSPFA11Routers
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 6,624s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth2 is up
  ifindex 4, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.6.2/24, Broadcast 10.0.6.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.18.2, Network Type NBMA, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.18.2, Interface Address 10.0.6.2
  Backup Designated Router (ID) 10.0.10.1, Interface Address 10.0.6.1
  Saved Network-LSA sequence number 0x80000003
  Multicast group memberships: OSPFA11Routers
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 3,407s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth3 is up
  ifindex 5, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.18.2/24, Broadcast 10.0.18.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.18.2, Network Type NBMA, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Backup, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.22.1, Interface Address 10.0.18.1
  Backup Designated Router (ID) 10.0.18.2, Interface Address 10.0.18.2
  Multicast group memberships: OSPFA11Routers
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 2,703s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
lo0 is up
  ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  OSPF not enabled on this interface
router1#

```

Figura 29. Identificando los tipos de router vistos por el router 1.**Identificando los routers visto desde el router 5.**

```

router5# show ip ospf interface
eth0 is up
  ifindex 2, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.1.2/24, Broadcast 10.0.1.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.5.1, Network Type NBMA, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Backup, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.9.2, Interface Address 10.0.1.1
  Backup Designated Router (ID) 10.0.5.1, Interface Address 10.0.1.2
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 2,390s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth1 is up
  ifindex 3, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.2.1/24, Broadcast 10.0.2.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.5.1, Network Type NBMA, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Backup, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.8.1, Interface Address 10.0.2.2
  Backup Designated Router (ID) 10.0.5.1, Interface Address 10.0.2.1
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 1,968s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth2 is up
  ifindex 4, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.4.1/24, Broadcast 10.0.4.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.5.1, Network Type NBMA, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Backup, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.18.2, Interface Address 10.0.4.2
  Backup Designated Router (ID) 10.0.5.1, Interface Address 10.0.4.1
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 9,761s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
eth3 is up
  ifindex 5, MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Internet Address 10.0.5.1/24, Broadcast 10.0.5.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 10.0.5.1, Network Type NBMA, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Backup, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.0.10.1, Interface Address 10.0.5.2
  Backup Designated Router (ID) 10.0.5.1, Interface Address 10.0.5.1
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 4,429s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
lo0 is up
  ifindex 1, MTU 16384 bytes, BW 0 Kbit <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  OSPF not enabled on this interface
router5#

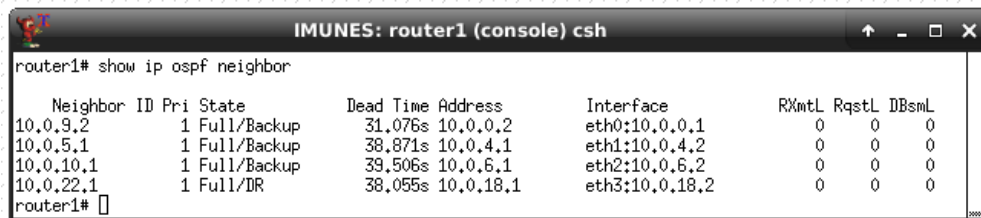
```

Figura 30. Identificando los tipos de router vistos por el router 5

Entre otras cosas también se pueden observar la adyacencia entre router para ello se ejecutará el comando "**show ip ospf neighbor**". A continuación unas imágenes.

Entre otras cosas, el comando "**show ip ospf neighbor**": se usa para verificar si el router formó una adyacencia con los routers vecinos. Muestra la ID del router vecino, la prioridad del vecino, el estado de OSPF, el temporizador de tiempo muerto, la dirección IP de la interfaz vecina y la interfaz mediante la cual se puede acceder al vecino. Si no se muestra la ID del router vecino o este no se muestra en el estado FULL o 2WAY, los dos routers no formaron una adyacencia OSPF. Si dos routers no establecieron adyacencia, no se intercambiará la información de link-state. Las bases de datos de link-state incompletas pueden crear árboles SPF y tablas de enrutamiento imprecisos. Es posible que no existan rutas hacia las redes de destino o que estas no representen la ruta más óptima.

A continuación unas imágenes, que permiten visualizar las adyacencias entre routers



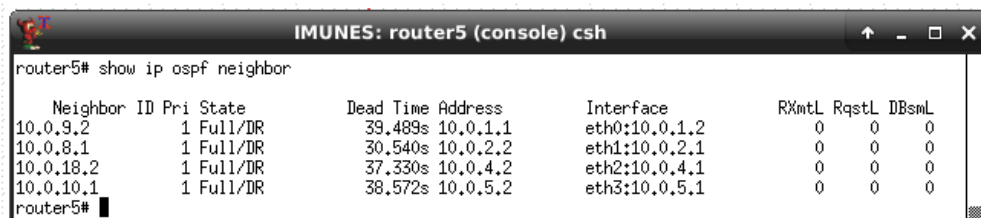
```

IMUNES: router1 (console) csh
router1# show ip ospf neighbor

```

Neighbor	ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.0.9.2		1	Full/Backup	31.076s	10.0.0.2	eth0:10.0.0.1	0	0	0
10.0.5.1		1	Full/Backup	38.871s	10.0.4.1	eth1:10.0.4.2	0	0	0
10.0.10.1		1	Full/Backup	39.506s	10.0.6.1	eth2:10.0.6.2	0	0	0
10.0.22.1		1	Full/DR	38.055s	10.0.18.1	eth3:10.0.18.2	0	0	0

Figura 31. Adyacencias del router 1 con sus vecinos



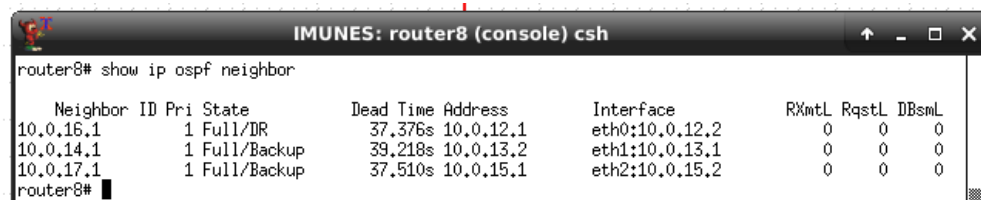
```

IMUNES: router5 (console) csh
router5# show ip ospf neighbor

```

Neighbor	ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.0.9.2		1	Full/DR	39.489s	10.0.1.1	eth0:10.0.1.2	0	0	0
10.0.8.1		1	Full/DR	30.540s	10.0.2.2	eth1:10.0.2.1	0	0	0
10.0.18.2		1	Full/DR	37.330s	10.0.4.2	eth2:10.0.4.1	0	0	0
10.0.10.1		1	Full/DR	38.572s	10.0.5.2	eth3:10.0.5.1	0	0	0

Figura 32. Adyacencias del router 5 con sus vecinos



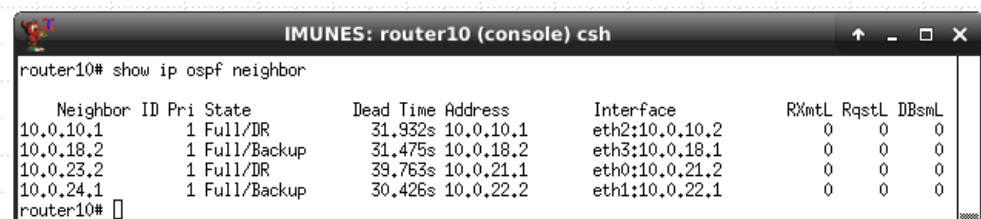
```

IMUNES: router8 (console) csh
router8# show ip ospf neighbor

```

Neighbor	ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.0.16.1		1	Full/DR	37.376s	10.0.12.1	eth0:10.0.12.2	0	0	0
10.0.14.1		1	Full/Backup	39.218s	10.0.13.2	eth1:10.0.13.1	0	0	0
10.0.17.1		1	Full/Backup	37.510s	10.0.15.1	eth2:10.0.15.2	0	0	0

Figura 33. Adyacencias del router 8 con sus vecinos



```

IMUNES: router10 (console) csh
router10# show ip ospf neighbor

```

Neighbor	ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.0.10.1		1	Full/DR	31.932s	10.0.10.1	eth2:10.0.10.2	0	0	0
10.0.18.2		1	Full/Backup	31.475s	10.0.18.2	eth3:10.0.18.1	0	0	0
10.0.23.2		1	Full/DR	39.763s	10.0.21.1	eth0:10.0.21.2	0	0	0
10.0.24.1		1	Full/Backup	30.426s	10.0.22.2	eth1:10.0.22.1	0	0	0

Figura 34. Adyacencias del router 10 con sus vecinos

Configuración de topología de red utilizando protocolo de enrutamiento dinámico OSPF.

1. Implemente la topología de red de la figura 12, la cual corresponde a una infraestructura de multi acceso por broadcast (BMA) de área única en OSPF utilizando el simulador/emulador IMUNES.
2. Haga doble click sobre cada router (RouterY, RouterX, RouterZ, Router1 y Router2) a la vez y desmarque las casillas “rip” y “ripng” y luego haga click en la pestaña “apply and close”
3. En **modo execute**. Abrir una consola en el RouterY, active zebra, el programa ospfd y configure las direcciones IP de sus interfaces como se muestran en la figura 12. Para ello haga uso de la siguiente secuencia de comando:

a) *Activación de quagga mediante zebra y el programa ospfd*

```
root@RouterY: /# zebra -d
root@RouterY: /# ospfd -d
```

b) *Ingrese al modo administrador del router, ejecute el siguiente comando:*

```
root@RouterY: /# vtysh
RouterY#
```

c) *Ingrese al modo de configuración de interfaz, y asigne las direcciones IP correspondientes según la figura 12, para ejecute la siguiente secuencia de comandos:*

```
RouterY#
RouterY#configure terminal
RouterY(config)# interface eth0
RouterY(config-if)#ip address 10.0.0.1/24
RouterY(config-if)#no shutdown
RouterY(config-if)#ip ospf network broadcast
RouterY(config-if)#end
RouterY#
```

4. Dando botón derecho del mouse sobre RouterY, seleccione del menú la opción Wireshark, como se ilustró en la práctica Nº 1. Seleccione la interfaz eth0 de RouterY para que el programa Wireshark se mantenga escuchando el trafico IP a través de ella.
5. Monitorear el estatus de comunicación entre los router utilizando Wireshark.
- ¿Qué observa? _____
6. Vuelva a entrar en la consola del RouterY e ingrese al modo de configuración de enrutamiento, y active el protocolo OSPF. Para ello ejecute la siguiente secuencia de comandos:

d) *Ingresa al modo de configuración de enrutamiento.*

```
RouterY#
RouterY# configure terminal
RouterY (config)#
RouterY(config)#router ospf
RouterY(config-router)#
```

e) *Configure las redes que estén conectadas directamente al RouterY. Para ello ejecute la secuencia el comandos que se presenta a continuación:*

```
RouterY(config-router)#
RouterY(config-router)#network 10.0.0.0/24 area 0
RouterY(config-router)#end
RouterY#
```

7. De manera análoga configure los demás routers de la topología dada de manera similar a como se hizo con el RouterY
8. Monitorear el estatus de comunicación entre los router utilizando Wireshark.
- ¿Qué _____ observa?
9. Determinar usando Wireshark cuáles son los tipos de mensajes OSPF.
- Regístrelos aquí _____

10. Mediante qué tipo de dirección IP, OSPF difunde y envía las actualizaciones de la tabla de enrutamiento a sus router vecinos en topología BMA.
Registre aquí: _____
11. Visualice la tabla de enrutamiento del router RouterY e indique cuantas rutas fueron aprendidas por el protocolo OSPF. Para ello ejecute el siguiente comando:

```
RouterY#show ip route
```

Registre
aquí: _____

12. Ejecute los siguientes comandos y registre sus resultados. Explique qué información arrojan dichos comando. Puede apoyarse en la teoría desarrollada en esta guía o buscar más información en otras fuentes.

```
RouterY#show ip ospf
RouterY#show ip ospf interface
RouterY#show ip ospf neighbor
RouterY#show ip route ospf
```

Parte II.

Configuración de topología de red NBMA multi área según figura 24 utilizando protocolo de enrutamiento dinámico OSPF.

13. Implementar la topología de la figura 24.
14. Configure todos los routers y pc.
15. Active el programa Wireshark sobre el router6 utilizando como interface de escucha “eth0”.
16. Monitorear el estatus de comunicación entre los routers utilizando Wireshark.
¿Qué observa? _____
17. Configure el protocolo OSPF en todos los router como se indica en las figuras 25, 26, 27 y 28 de la sección de teoría.
18. Observe en el programa Wireshark las direcciones IP, que se utilizan para difundir paquetes Hello.
Registre aquí: _____
19. Visualice la tabla de enrutamiento del router Router6 e indique cuantas rutas fueron aprendidas por el protocolo OSPF y cuantas aparecen en total. Para ello ejecute el siguiente comando:

```
router6#show ip route
```

Registre
aquí: _____

```
router6#show ip route ospf
```

Registre
aquí: _____

20. Ejecute los siguientes comandos y registre sus resultados. Explique qué información arrojan dichos comando. Puede apoyarse en la teoría desarrollada en esta guía o buscar más información en otras fuentes.

```
router8#show ip ospf
router8#show ip ospf interface
router8#show ip ospf neighbor
router8#show ip route ospf
```

21. Ejecute un ping desde pc1 a pc2. Indique si tuvo conexión total.
22. Determine mediante el comando traceroute cual fue en camino elegido para llegar desde pc1 a pc2.

Registres aquí las rutas:_____

Parte IV.

23. Conclusiones

24. Reflexiones personales.